目的・提案システム・独自性

講座課題文からの必須条件

- AI×ロボティクス。創造性・技術力・実用性・表現力を評価。
- 60〜180秒のロボット実行動画、PDF、public GitHubが必要。
- 2026年11月2日（月）10:00 JST締切。個人情報・秘密情報を除外。

RescueMind：現地VLM判断で走行の可否を分岐

- 日本語の救援依頼を解析し、差動二輪ロボットが物資拠点へ接近。
- 現地のROSカメラをJev 1.14.0（必須）とQwen3.8で検証。
- 一致かつ安全条件を満たせば避難所Bへ移動。異常時は停止。

作品の正確な実装範囲

- 把持・積載・実物運搬は未実装。目的は拠点確認と避難所接近。
- 独自Gazeboワールドの直接走行。Nav2再計画ではない。
- Jev画像／Boxは実験的機能であり安全性能の保証はない。

研究上の問い

現地でのAI許可が「次の区間の移動」に反映されたか？

モデル単独と二重判定の誤許可・誤拒否を実画像で比較する。

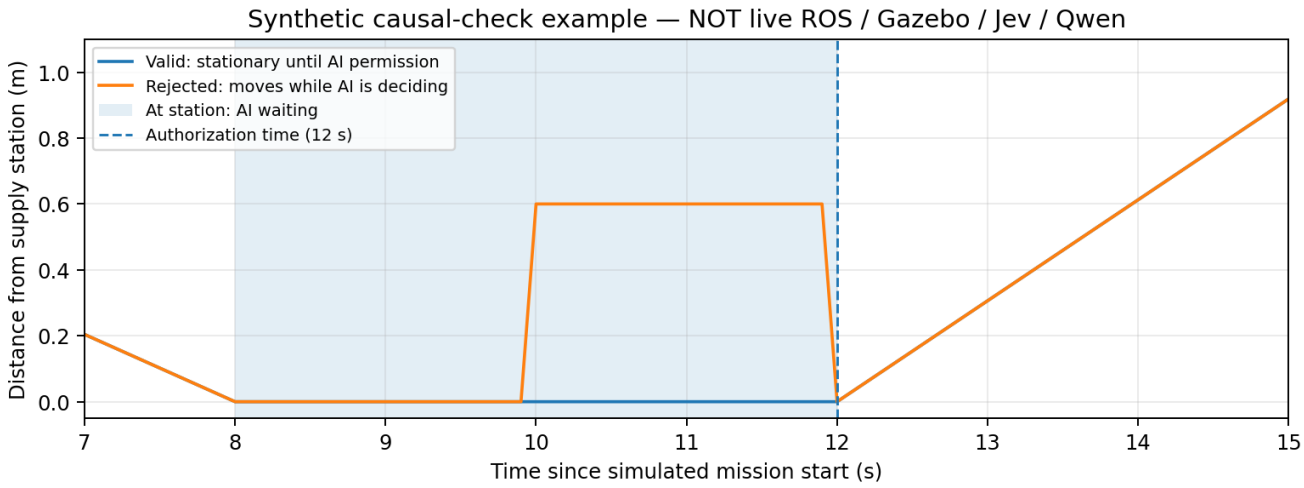
v1.9の技術的な改善・オフライン検証

行動とAI許可の因果関係を厳密に監査

- ①ミッション時刻をホストUnix時刻へ固定して記録。
- ②独立ROS観測と許可時刻を照合し、許可前の移動を拒否。
- ③許可前の拠点停車と、許可後の避難所到着を要求。
- ④任意でrosbag2を保存し、保存トピックとファイルを検査。

実行できた検証と、主張できる範囲

- Python単体テスト：232件、すべて通過。
- 人工的な認可／移動時系列：10条件、期待結果と一致。
- 理想運動学による閉ループ：6条件、期待結果と一致。
- センサー・速度・AI判定の人工故障試験も再実行。



図：許可前の移動を拒否する人工時系列。実Gazebo映像ではない。

優秀賞向けの評価設計・未完了の実証

4つの加点要素に対応する「実データ」

- 創造性：物資が一致／不一致の場合で次の行動が変わる動画。
- 技術力：ROSとJev/Qwenの判断ログ、許可時刻と独立軌跡。
- 実用性：誤許可・誤拒否、保留、推論時間を実画像で検証。
- 表現力：2分の実Gazebo映像、軌跡、比較値を一体で説明。

推奨進行日程（達成保証ではない）

- 10/20まで：Ubuntu PCでGazebo／ROS車輪走行を検証。
- 10/23まで：現地Jev・Qwen実API認識を実行。
- 10/29まで：実画像比較、正常／不一致動画、実ログ。
- 10/31まで：PDF・公開GitHub・YouTubeと提出確認。

重大な未検証・注意事項

- 実際のGazebo物理走行・Jev/Qwen実API：未検証。
- 60〜180秒の実ロボット動画：未完成。人工結果は代替不可。
- rosbag・独立ROSトピックも物理環境の真正性を保証しない。

外部一次資料（完全なURLは同梱文書）

TypeSafe Jev 1.14／Alibaba Cloud Qwen3.8 Model Studio

Gazebo Harmonic ROS2 bridge／ROS 2 rosbag2公式仕様